Лабораторная работа №4

Тема: Настройка протокола DHCP

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

Из проекта Menzhulin-lab4-template была скопирована сеть (рис. 1).

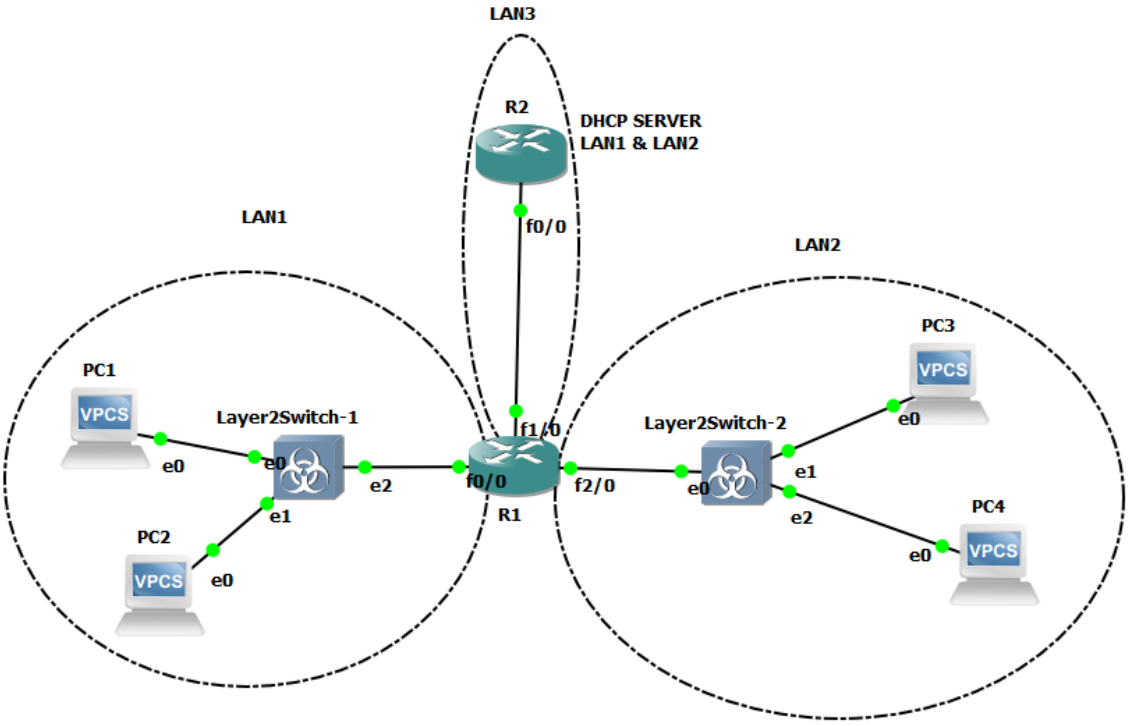

Рис. 1. Топология сети.

Таблица 1. Подсети

Подсеть	IP-адрес	Маска
LAN1	192.168.1.0	255.255.255.0
LAN2	192.168.2.0	255.255.255.0
LAN3	192.168.3.0	255.255.255.252

Таблица 2. Статические адреса

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
R1	FE0/0 (LAN1)	192.168.1.1	255.255.255.0
R1	FE2/0 (LAN2)	192.168.2.1	255.255.255.0
R1	FE1/0 (LAN3)	192.168.3.1	255.255.255.252
R2	FE0/0 (LAN3)	192.168.3.2	255.255.255.252

Таблица 3. Динамические адреса

Подсеть	Динамические адрес	Исключения
LAN1	192.168.1.10 – 192.168.1.200	192.168.1.1 – 192.168.1.9
LAN2	192.168.2.10 – 192.168.2.200	192.168.2.1 – 192.168.2.9

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

На R2:

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip dhcp pool LAN1_POOL
R2(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp pool LAN2_POOL
R2(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9
R2(config)#exit
R2#
*Mar  1 01:53:01.087: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write
R2#write mem
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Выдача динамических адресов на VPCs

На каждом из VPC выполнить:

```
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.12/24 GW 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.12/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
DHCP SERVER : 192.168.3.2
DHCP LEASE  : 86309, 86400/43200/75600
```

```
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20582
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20583
MTU         : 1500
```

Проверка выдачи на R1:

```
R2#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.1.12        0100.5079.6668.00       Mar 02 2002 01:59 AM    Automatic
192.168.1.13        0100.5079.6668.01       Mar 02 2002 01:59 AM    Automatic
192.168.2.12        0100.5079.6668.02       Mar 02 2002 01:59 AM    Automatic
192.168.2.13        0100.5079.6668.03       Mar 02 2002 01:59 AM    Automatic
```

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

На R1:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar  1 00:50:27.199: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
*Mar  1 00:50:28.199: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#interface FastEthernet 2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar  1 00:51:14.991: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed
state to up
*Mar  1 00:51:15.991: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet2/0, changed state to up
R1(config)#interface FastEthernet 1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
*Mar  1 00:52:19.019: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed
state to up
*Mar  1 00:52:20.019: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2
R1(config)#exit
*Mar  1 00:52:33.035: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверка настроек

```
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status
Protocol
```

```
FastEthernet0/0            192.168.1.1     YES manual up
up
FastEthernet1/0            192.168.3.1     YES manual up
up
FastEthernet2/0            192.168.2.1     YES manual up
up
R1#show ip route connected
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
     192.168.3.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#show ip route static
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.3.2
```

На R2:

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface FastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar  1 01:02:53.419: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
*Mar  1 01:02:54.419: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#exit
R2#
```

Проверка

```
R2#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status
Protocol
FastEthernet0/0            192.168.3.2     YES manual up
up
R2#show ip route connected
     192.168.3.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#show ip route static
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

На PC1:

```
PC1> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.610 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.959 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.512 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.525 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.634 ms
```

```
PC1> ping 192.168.2.10

84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=26.188 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.618 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.817 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.931 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.891 ms

PC1> ping 192.168.2.11

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=25.983 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.635 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.837 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.668 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.971 ms
```

На остальных VPCs аналогичные результаты.

5) Перехватить в wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

Перехват DHCP-трафика от VPC-1 на разных линках.

dhcp.hw.mac_addr == 00:50:79:66:68:00

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
95	136.157272	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x2eb79632
96	136.166443	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x2eb79632
99	137.157337	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x2eb79632
100	137.166156	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x2eb79632
253	354.121268	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb807343
254	355.121341	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb807343
257	358.121428	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb807343
434	615.877254	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x79632136
439	616.877330	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x79632136
441	618.797668	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x6e14b851
442	619.797734	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x6e14b851
443	619.877400	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x79632136
446	622.797668	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x6e14b851
508	711.045264	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
510	712.045286	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
521	715.045352	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
522	715.754063	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb0a6a7b
523	715.754086	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb0a6a7b
634	877.013719	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x366ab37a
637	878.014618	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x366ab37a
649	888.081255	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb9e2f572
650	888.096908	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xb9e2f572
651	889.081341	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xb9e2f572
652	889.092964	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xb9e2f572

Рис. 2. Трафик между VPC-1 и коммутатором L2S-1

При вызове команды ip dhcp VPC-1 (не имеющий никакого IP-адреса, поэтому он 0.0.0.0) посылает широковещательный запрос (255.255.255.255) на DHCP сервер (сообщение 649), затем R2 предлагает адрес 192.168.1.12

(сообщение 650), VPC-1 в ответ посылает сообщение с подтверждением предложения (651) и R2 подтверждает выдачу (652).

dhcp.hw.mac_addr == 00:50:79:66:68:00

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
104	126.159054	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x2eb79632
105	126.167668	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x2eb79632
108	127.159045	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x2eb79632
109	127.163629	192.168.1.1	192.168.1.10	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x2eb79632
288	344.123175	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb807343
289	345.123181	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb807343
292	348.123289	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb807343
498	605.879078	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x79632136
503	606.878985	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x79632136
507	609.879144	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x79632136
583	701.047236	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
586	702.047031	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
602	705.047228	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
604	705.755295	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb0a6a7b
605	705.755319	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb0a6a7b
754	878.082970	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb9e2f572
755	878.098241	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xb9e2f572
756	879.083162	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xb9e2f572
757	879.094085	192.168.1.1	192.168.1.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xb9e2f572

Рис. 3. Трафик между L2S-1 и маршрутизатором R1

Тут происходит просто пересылка трафика с VPC-1 на маршрутизатор R1 через коммутатор.

dhcp.hw.mac_addr == 00:50:79:66:68:00

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
167	692.145806	192.168.1.1	192.168.3.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
178	695.143666	192.168.1.1	192.168.3.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb0a6a7b
180	695.844093	192.168.3.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb0a6a7b
181	695.844118	192.168.3.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb0a6a7b
241	868.180736	192.168.1.1	192.168.3.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xb9e2f572
242	868.183896	192.168.3.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xb9e2f572
243	869.176561	192.168.1.1	192.168.3.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xb9e2f572
244	869.179638	192.168.3.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xb9e2f572

Рис. 4. Трафик между маршрутизаторами R1 и R2

До сервера R2 дошли запросы на поиск DHCP сервера (241), предложения, подтверждения и выдачи адреса, но вместо 0.0.0.0, как у VPC, тут указан адрес порта LAN1 на R1 (192.168.1.1).

Более подробное рассмотрение пакетов:

Запросы от VPC имеют размерность 406 байт, а ответы от R2 - 342

Пакеты DHCP имеют 4 заголовка:

на верхнем уровне Ethernet;

потом IPv4;

потом UDP;

и самый нижний DHCP.

Рассмотрим фрагмент пакета поиска (Discover) 241 с рис. 4, содержащий DHCP:

```
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 1
    Transaction ID: 0xb9e2f572
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.1.1
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
        Length: 1
        DHCP: Discover (1)
    Option: (12) Host Name
        Length: 3
        Host Name: PC1
    Option: (61) Client identifier
        Length: 7
        Hardware type: Ethernet (0x01)
        Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Option: (255) End
        Option End: 255
    Padding:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

Имеет тип 1 – указывающий, что это запрос. У ответов тип – 2.

Видно, что у клиента ещё нет адреса, поэтому поля равны 0.0.0.0.

Имеется адрес, отвечающий за LAN1 – 192.168.1.1, назначенный порту R1

Известен MAC клиента.

В типе сообщений DHCP указано, что это тип `Discover` . Есть ещё Offer, Request и ACK

Вложен идентификатор клиента – MAC-адрес.

```
Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xb9e2f572
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 192.168.1.12
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.1.1
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
        Length: 1
        DHCP: Offer (2)
    Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.3.2)
        Length: 4
        DHCP Server Identifier: 192.168.3.2
    Option: (51) IP Address Lease Time
        Length: 4
        IP Address Lease Time: 1 day (86400)
    Option: (58) Renewal Time Value
        Length: 4
        Renewal Time Value: 12 hours (43200)
    Option: (59) Rebinding Time Value
        Length: 4
        Rebinding Time Value: 21 hours (75600)
    Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
        Length: 4
        Subnet Mask: 255.255.255.0
    Option: (3) Router
        Length: 4
        Router: 192.168.1.1
    Option: (255) End
        Option End: 255
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000
```

Тип первый сообщения – это ответ, второй тип – это Offer.

Указаны идентификаторы сервера DHCP (значение порта, с которого было отправлено сообщение).

IP Address Lease Time - Максимальное время аренды предложенного адреса – 1 день.

Renewal Time Value - Время для обновления аренды – 12 часов.

Rebinding Time Value – Время перепривязки адреса – 21 час с момента выдачи.

Router – адрес порта маршрутизатора на которой надо отправить ответ.

```
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 1
    Transaction ID: 0xb9e2f572
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 192.168.1.12
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.1.1
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type (Request)
        Length: 1
        DHCP: Request (3)
    Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.3.2)
        Length: 4
        DHCP Server Identifier: 192.168.3.2
    Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.12)
        Length: 4
        Requested IP Address: 192.168.1.12
    Option: (61) Client identifier
        Length: 7
        Hardware type: Ethernet (0x01)
        Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Option: (12) Host Name
        Length: 3
        Host Name: PC1
    Option: (55) Parameter Request List
        Length: 4
        Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
        Parameter Request List Item: (3) Router
        Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
        Parameter Request List Item: (15) Domain Name
    Option: (255) End
        Option End: 255
    Padding:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000
```

Тут внутри DHCP пакета от VPC указан уже конкретный идентификатор DHCP-сервера (порт R2) и запрашиваемый для себя адрес. А также список

запрашиваемых параметров (маска, маршрутизатор, доменное имя сервера и т.д.)

```
Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xb9e2f572
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 192.168.1.12
    Your (client) IP address: 192.168.1.12
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.1.1
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
        Length: 1
        DHCP: ACK (5)
    Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.3.2)
        Length: 4
        DHCP Server Identifier: 192.168.3.2
    Option: (51) IP Address Lease Time
        Length: 4
        IP Address Lease Time: 1 day (86400)
    Option: (58) Renewal Time Value
        Length: 4
        Renewal Time Value: 12 hours (43200)
    Option: (59) Rebinding Time Value
        Length: 4
        Rebinding Time Value: 21 hours (75600)
    Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
        Length: 4
        Subnet Mask: 255.255.255.0
    Option: (3) Router
        Length: 4
        Router: 192.168.1.1
    Option: (255) End
        Option End: 255
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000
```

Тут в сообщение теперь указан конкретный клиент (192.168.1.12), а так же выданные времена и запрашиваемые параметры.